

Apuntes de Álgebra de Matemática Discreta

28 de agosto de 2025

Índice

1. Unidad 3: Álgebras de Boole	2
1.1. Conjunto de partes	2
1.2. Álgebra de Boole de conjuntos	2
1.2.1. Relación de divisibilidad	2
1.2.2. Número natural libre de cuadrados	2
1.3. Álgebra de Boole de los divisores de n	2
1.4. Propiedades	2
1.5. Álgebra de los interruptores	3
1.6. Funciones de conmutación	4
1.7. Funciones booleanas	4

1. Unidad 3: Álgebras de Boole

1.1. Conjunto de partes

Dado un conjunto S , el *conjunto de partes* $\mathcal{P}(S)$ es el conjunto de todos los subconjuntos de S .

Sea $S = \{a, b\}$. Entonces:

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, S\} \quad (\text{conjunto trivial})$$

Más explícitamente:

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, S\}.$$

Nota. Todos los elementos de $\mathcal{P}(S)$ se escriben entre llaves porque son conjuntos, excepto el conjunto vacío $\emptyset$.

1.2. Álgebra de Boole de conjuntos

1.2.1. Relación de divisibilidad

Si $x, y \in \mathbb{N}$, se dice que “ x divide a y ” si y sólo si:

$$x \mid y \iff \exists k \in \mathbb{N} : y = kx.$$

1.2.2. Número natural libre de cuadrados

Un número $n \in \mathbb{N}$ es *libre de cuadrados* si ningún cuadrado mayor que 1 lo divide.

1.3. Álgebra de Boole de los divisores de n

Sea un número $n \in \mathbb{N}$ libre de cuadrados, entonces $(D(n), \vee, \wedge, \neg, 1, n)$ es un *Álgebra de Boole*, donde la relación entre sus elementos es la **divisibilidad**.

- $D(n)$ es el conjunto de todos los divisores de n .
- $x \vee y = \text{mcm}(x, y)$.
- $x \wedge y = \text{mcd}(x, y)$.
- $\neg x = \frac{n}{x}$.
- 1 es el elemento neutro para $\vee$.
- n es el elemento neutro para $\wedge$.

1.4. Propiedades

Doble complemento.

$$\overline{\overline{A}} = A, \quad \neg(\neg)x = x$$

Leyes de De Morgan.

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$$

Leyes conmutativas

$$A \cup B = B \cup A, \quad x \vee y = y \vee x$$

$$A \cap B = B \cap A, \quad x \wedge y = y \wedge x$$

Leyes asociativas

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, \quad x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C, \quad x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$$

Leyes distributivas

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

Leyes de idempotencia

$$A \cup A = A, \quad x \vee x = x$$

$$A \cap A = A, \quad x \wedge x = x$$

Leyes de identidad

$$A \cup \emptyset = A, \quad x \vee 1 = x$$

$$A \cap S = A, \quad x \wedge n = x$$

Leyes de los inversos

$$A \cup \overline{A} = S, \quad x \vee \neg x = n$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset, \quad x \wedge \neg x = 1$$

Leyes de dominación

$$A \cup S = S, \quad x \vee n = n$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset, \quad x \wedge 1 = 1$$

Leyes de absorción

$$A \cup (A \cap B) = A, \quad x \vee (x \wedge y) = x$$

$$A \cap (A \cup B) = A, \quad x \wedge (x \vee y) = x$$

1.5. Álgebra de los interruptores

Circuito en serie. $x \cdot y = xy$

Circuito en paralelo. $x + y = xy$

1.6. Funciones de conmutación

Sea $B = 0, 1$, el conjunto de los valores booleanos.

Suma

$$x + y = \begin{cases} 0 & \Leftrightarrow x = 0 \wedge y = 0 \\ 1 & \Leftrightarrow x = 1 \vee y = 1 \end{cases}$$

Producto

$$x \cdot y = \begin{cases} 0 & \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0 \\ 1 & \Leftrightarrow x = 1 \wedge y = 1 \end{cases}$$

Negación

$$\bar{x} = \begin{cases} 0 & \Leftrightarrow x = 1 \\ 1 & \Leftrightarrow x = 0 \end{cases}$$

1.7. Funciones booleanas

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, $B^n = (b_1, b_2, \dots, b_n) / b_i \in 0, 1, \forall i$ (B^n se forma de n-uplas de 0 o 1). Una función $f : B^n \rightarrow B$ se llama función booleana o **función de conmutación** y su tabla contiene 2^n filas.